SÉRIE D'EXERCICES

Les angles

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Deux angles opposés par le sommet	sont supplémentaires	ont la même mesure	sont complémentaires
2	Deux angles complémentaires ont des mesures dont la somme vaut	90°	180°	360°
3	La somme des mesures des angles d'un triangle vaut	90°	180°	360°
4	Un angle adjacent et supplémentaire à un angle de 65° mesure	25°	115°	65°
5	Dans un triangle isocèle de sommet principal 100°, chaque angle à la base mesure	40°	80°	50°
6	Deux angles adjacents dont les côtés non communs sont des demi-droites opposées sont	complémentaires	supplémentaires	de même mesure
7	Un triangle isocèle a un angle au sommet principal de 50°. Un angle à la base mesure	50°	65°	130°
8	Deux droites parallèles coupées par une sécante forment des angles alternes-internes	supplémentaires	de même mesure	complémentaires

NIVEAU 1 · JE M'ENTRAÎNE

Exercice 2 ★☆☆ COMPRENDRE

Réponds par vrai ou faux et justifie.

1) Deux droites sécantes déterminent deux paires d'angles opposés par le sommet.

2) Deux angles alternes-internes ont toujours la même mesure.

3) Deux droites coupées par une sécante qui forment des angles alternes-externes de même mesure sont parallèles.

4) Deux droites coupées par une sécante qui forment des angles correspondants sont parallèles.

Exercice 3 ★☆☆ APPLIQUER

Deux droites parallèles (d) et (d') sont coupées par une sécante (s), respectivement en A et en B. L'un des angles de sommet A mesure $65°$.

Fais une figure et donne la mesure des huit angles formés. Justifie deux de tes réponses.

Exercice 4 ★☆☆ APPLIQUER

1) Trace un angle $\widehat{xOy}$ de $120°$ et sa bissectrice $[Oz)$.

2) Place un point A sur $[Oz)$ et un point B sur $[Oy)$ tels que $OA = OB$.

3) Calcule les angles du triangle OAB.

4) Justifie que $(AB) \parallel (Ox)$.

Exercice 5 ★☆☆ APPLIQUER

1) Donne la mesure du complémentaire d'un angle de $35°$, puis d'un angle de $72{,}5°$.

2) Donne la mesure du supplémentaire d'un angle de $35°$, de $120°$, puis de $90°$.

3) Un angle peut-il avoir un complémentaire s'il mesure $95°$? Justifie.

Exercice 6 ★☆☆ APPLIQUER

Deux droites (xx') et (yy') se coupent en O et $\widehat{xOy} = 47°$. Fais une figure et donne, en justifiant, la mesure des angles $\widehat{yOx'}$, $\widehat{x'Oy'}$ et $\widehat{y'Ox}$.

Exercice 7 ★☆☆ APPLIQUER

Calcule la mesure manquante dans chaque cas :

a) un triangle a deux angles de $48°$ et $67°$;

b) un triangle rectangle a un angle de $34°$;

c) un triangle isocèle a un angle au sommet principal de $40°$ (calcule les angles à la base) ;

d) un triangle isocèle a des angles à la base de $40°$ (calcule l'angle au sommet principal).

NIVEAU 2 · J'APPROFONDIS

Exercice 8 ★★☆ ANALYSER

ABC est un triangle isocèle en A tel que $\widehat{BAC} = 100°$. Le point D est placé de sorte que $\widehat{CBD} = 40°$, les points D et A étant de part et d'autre de la droite (BC). Démontre que $(BD) \parallel (AC)$.

Exercice 9 ★★☆ ÉVALUER

Un topographe dessine une rue délimitée par les droites (AB) et (CD). Le triangle ABC est isocèle en A et $\widehat{ABC} = 65°$. Il affirme : « Si je place D tel que $\widehat{ACD} = 50°$, D et B étant de part et d'autre de (AC), alors $(AB) \parallel (CD)$. » Justifie son affirmation.

Exercice 10 ★★☆ ÉVALUER

Moussa affirme : « Deux angles correspondants ont toujours la même mesure. » Donne un contre-exemple, puis corrige sa phrase.

Exercice 11 ★★☆ CRÉER

Construis deux droites (d_1) et (d_2) et une sécante de façon que deux angles alternes-internes mesurent $70°$ et $75°$. Que peux-tu dire des droites (d_1) et (d_2) ? De quel côté de la sécante se coupent-elles ?

Exercice 12 ★★☆ ANALYSER

$[Ox)$ et $[Ot)$ sont deux demi-droites opposées, et $[Oy)$ une demi-droite telle que $\widehat{xOy} = 130°$. On trace la bissectrice $[Oz)$ de $\widehat{xOy}$ et la bissectrice $[Ou)$ de $\widehat{yOt}$.

1) Fais la figure et calcule $\widehat{yOt}$.

2) Calcule $\widehat{zOy}$ et $\widehat{yOu}$.

3) Déduis-en $\widehat{zOu}$. Que peux-tu dire des droites (Oz) et (Ou) ?

Exercice 13 ★★☆ ANALYSER

Dans chaque cas, deux droites (d_1) et (d_2) sont coupées par une sécante. Dis si (d_1) et (d_2) sont parallèles, en justifiant.

a) Deux angles correspondants mesurent $72°$ et $72°$.

b) Deux angles alternes-internes mesurent $65°$ et $64°$.

c) Deux angles internes situés du même côté de la sécante mesurent $110°$ et $70°$.

Exercice 14 ★★☆ ANALYSER

ABC est un triangle tel que $\widehat{ABC} = 50°$ et $\widehat{ACB} = 70°$. On trace la droite (d) passant par A et parallèle à (BC) ; on place sur (d) un point M du côté de B et un point N du côté de C.

1) Calcule $\widehat{MAB}$ et $\widehat{NAC}$ en justifiant.

2) Déduis-en $\widehat{BAC}$, puis la somme des angles du triangle ABC.

NIVEAU 3 · TYPE DEVOIR ET COMPOSITION

Exercice 15 ★★★ ÉVALUER

ABC est un triangle isocèle en A tel que $\widehat{BAC} = 36°$. La bissectrice de l'angle $\widehat{ABC}$ coupe $[AC]$ en D.

1) Fais la figure et calcule $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$.

2) Calcule $\widehat{ABD}$ et $\widehat{DBC}$.

3) Calcule $\widehat{BDC}$.

4) Démontre que le triangle ABD est isocèle en D et que le triangle BDC est isocèle en B.

5) On donne $BC = 3$ cm. Déduis-en BD puis AD.

Exercice 16 ★★★ ÉVALUER

Les droites (xx') et (yy') sont parallèles. A est un point de (xx'), B un point de (yy') et M un point situé entre les deux droites, tel que $\widehat{xAM} = 30°$ et $\widehat{yBM} = 40°$ (x et y étant du même côté de la droite (AB)).

1) Fais la figure.

2) On trace par M la droite (zz') parallèle à (xx'), avec z du même côté que x. Justifie que $(zz') \parallel (yy')$.

3) Calcule $\widehat{AMz}$ et $\widehat{zMB}$.

4) Déduis-en $\widehat{AMB}$.

Exercice 17 ★★★ ÉVALUER

$ABCD$ est un parallélogramme tel que $AB = 7$ cm, $AD = 4$ cm et $\widehat{DAB} = 70°$. La bissectrice de l'angle $\widehat{DAB}$ coupe le segment $[DC]$ en E.

1) Fais la figure et calcule $\widehat{DAE}$ et $\widehat{EAB}$.

2) Démontre que $\widehat{AED} = \widehat{EAB}$.

3) Déduis-en la nature du triangle ADE, puis les longueurs DE et EC.

4) Calcule $\widehat{ADE}$.